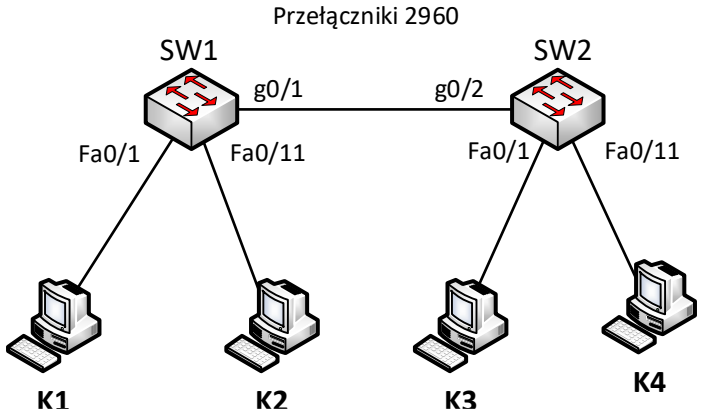
VLAN'Y, konfiguracja

ZAD 1 - Demonstracyjne

Celem ćwiczenia jest podstawowa konfiguracja VLAN'ów. W ramach ćwiczenia dokonaj wdrożenia VLAN'ów zgodnie z tabelą 1 i rysunkiem 1



Rysunek 1. Schemat połączeń

Tabela 1. Konfiguracja VLAN'ow

VLAN	Zakres portów	Adres IP Komputery
10 - księgowość	1-5	K1: 192.168.10.1, Maska: 255.255.255.0 K3: 192.168.10.2, Maska: 255.255.255.0
20 – marketing	11-15	K2 192.168.20.1, Maska: 255.255.255.0 K4 192.168.20.2, Maska: 255.255.255.0

Przełączniki powinny być połączone ze sobą z wykorzystaniem porty gigabit ethernet
Konfiguracja przełączników.

SW1

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW1
SW1(config)#vlan 10
SW1(config-vlan)#name ksiegowosc
SW1(config-vlan)#vlan 20
SW1(config-vlan)#name marketing
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#interface range  fa0/1-5
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW1(config-if-range)# interface range  fa0/11-15
SW1(config-if-range)#switchport mode access
SW1(config-if-range)#switchport access vlan 20
```


Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SW2

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW2
SW2(config)#vlan 10
SW2(config-vlan)#name ksiegowosc
SW2(config-vlan)#vlan 20
SW2(config-vlan)#name marketing
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface range  fa0/1-5
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# interface range  fa0/11-15
SW2(config-if-range)#switchport mode access
SW2(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

Wybrane komendy show

```
switch#show vlan
switch#show vlan brief
switch#show interfaces
switch#show interfaces  status
switch#show interface trunk
switch#show interface switchport
```

Konfiguracja połączenia **trunk** i natywnego vlan 999 na przełączniku **SW1**

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)switchport trunk native vlan 999
```

Konfiguracja połączenia **trunk** i natywnego vlan 999 na przełączniku **SW2**

```
SW2(config)# interface g0/2
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)switchport trunk native vlan 999
```

Sprawdź konfigurację portu g0/1 na przełączniku SW1 i portu g0/2 na przełączniku SW2 i zwróć uwagę w jakim ***Administrative Mode*** *i jakim* ***Operational Mode*** znajdują się wskazane porty.

```
show interfaces g0/1 switchport
show interfaces trunk
```

Natywny VLAN w Cisco IOS

Natywny VLAN (Native VLAN) to specjalny VLAN używany na trunkach (portach trunkowych) do przesyłania ramek Ethernet bez dodatkowego tagowania (bez etykiety 802.1Q).

Kluczowe informacje:

- Domyślnie **VLAN 1** jest ustawiony jako natywny, ale można go zmienić.
- Ramki należące do natywnego VLAN-u nie otrzymują znacznika VLAN (tagu 802.1Q).
- Jeśli dwa urządzenia mają różne natywne VLAN-y na wspólnym trunku, może dojść do problemów z komunikacją.

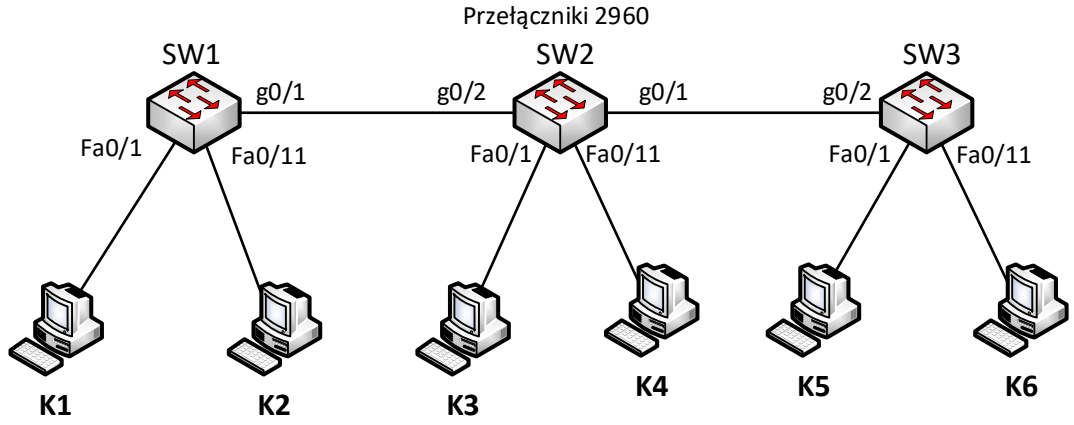
Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zalecenia bezpieczeństwa:

- Nie używaj VLAN 1 jako natywnego – lepiej przypisać inny VLAN i ograniczyć jego dostępność.
- Upewnij się, że natywny VLAN jest taki sam na obu stronach trunku, aby uniknąć problemów z komunikacją.
- Blokuj natywny VLAN na nieużywanych portach trunkowych dla dodatkowego zabezpieczenia.

ZAD 2

Dodaj Przełącznik **SW3** oraz komputery K5(vlan 10) ,K6 (vlan 20) – patrz rysunek 2, Zaproponuje adresy IP dla K5,K6. Skonfiguruj VLAN'y oraz połączenie TRUNK (natywny VLAN 999 - ***black hole***) , sprawdź działanie.



Rysunek 2. Schemat połączeń do zadania 2

Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAD 3 - Opcjonalne

Decyzją szefa działu IT nastąpiła zmiana adresacji IP i VLAN'ow.
Nowa dane:

VLAN 10 adres IP 172.18.0.0/22
VLAN 20 adres IP 172.18.4.0/22
VLAN 30 adres IP 172.18.8.0/22

PORTY

SW1

1-10	VLAN 10
11-15	VLAN 30
16-20	VLAN 20

SW2

1-10	VLAN 20
11-15	VLAN 10
16-22	VLAN 30

SW3

1-10	VLAN 20
11-14	VLAN 30
15-19	VLAN 10

K1 – reprezentant vlan10 – ostatni adres z zakresu
K2 – reprezentant vlan30 – ostatni adres z zakresu
K3 – reprezentant vlan20 – ostatni adres z zakresu
K4 – reprezentant vlan10 – pierwszy adres z zakresu
K5 – reprezentant vlan20 – pierwszy adres z zakresu
K6 – reprezentant vlan30 – pierwszy adres z zakresu

UWAGA !

- Przyporządkowanie komputerów do portów NIE może ulec zmianie
- Porty nie używane (nie przyporządkowane do VLAN powinny zostać wyłączone i powinny zostać przyporządkowane do **VLAN 998 – (*parking vlan)***

ZAD 4 - opcjonalne

Decyzją szefa działu IT:

- przełączniki Catalyst 2960 należy wymienić na gigabitowe przełączniki WS-C3650.
- Połączenie pomiędzy przełącznikami ma zostać zrealizowane w oparciu o światłowody.
- Należy przygotować scenariusz zmiany który w najmniejszym możliwym stopniu wpłynie na ciągłość działania sieci a następnie go zrealizować w PT.
- *UWAGA! - Konfiguracja komputerów nie ulega zmianie.*

Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Uzupełnienie :DTP (Dynamic Trunking Protocol)
DTP to protokół Cisco służący do dynamicznego negocjowania trunków między przełącznikami. Automatycznie ustala, czy port ma działać jako trunk czy access, jeśli druga strona obsługuje DTP.

Tryby DTP:

Tryb	Opis
dynamic desirable	Aktywnie próbuje negocjować trunk
dynamic auto	Czeka na inicjację trunku, ale sam nie inicjuje
trunk	Wymusza tryb trunk (niezależnie od drugiej strony)
access	Wymusza tryb access (wyłącza DTP)
nonegotiate	Wyłącza DTP (port działa jako trunk lub access bez negocjacji)

Wyłączenie DTP (zalecane dla bezpieczeństwa):
Jeśli port ma być trunk bez negocjacji, użyj:

```
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
```

Jeśli port ma być trunk bez negocjacji, użyj:

```
switchport mode access
switchport nonegotiate
```

Uwaga: DTP działa tylko na urządzeniach Cisco i może powodować nieautoryzowane trunki, dlatego często się go wyłącza.

Copyright (c) 2025 Mariusz Gola. Wszelkie prawa zastrzeżone.